

Roll No

CE-604 (A) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Fluid Mechanics-II

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find the displacement thickness, the momentum thickness, and Energy thickness for the velocity distribution in the boundary layer is given by:

$$\frac{u}{U} = \frac{y}{\delta}$$

विस्थापन मोटाई (displacement thickness), संवेग मोटाई (momentum thickness) और ऊर्जा मोटाई (Energy thickness) ज्ञात करें जब सीमा परत (boundary layer) में वेग वितरण (velocity distribution) निम्न प्रकार से दिया गया है :

$$\frac{u}{U} = \frac{y}{\delta}$$

- b) Derive an expression for velocity distribution in terms of average velocity for rough pipes.
 खुरदरे पाइपों (rough pipes) के लिए औसत वेग (average velocity) के सन्दर्भ में वेग वितरण (velocity distribution) के लिए एक व्यंजक (expression) व्युत्पन्न करें।
2. a) Explain most economical circular section for condition of maximum discharge.
 अधिकतम प्रवाह (maximum discharge) की स्थिति के लिए सबसे आर्थिक वृत्तीय खंड (most economical circular section) को समझाइए।
- b) Find the slope of the bed of a rectangular channel of width 5m when depth of water is 2m and rate of flow is given as $20 \text{ m}^3/\text{s}$. Take Chezy's constant, $C = 50$.
 5 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार नहर (rectangular channel) के तल की ढाल (slope) ज्ञात करें जब जल की गहराई 2 मीटर और प्रवाह की दर $20 \text{ m}^3/\text{s}$ दी गई हो। चेजी स्थिरांक (Chezy's constant), $C = 50$ लें।
3. a) What is specific energy curve? Derive expression for critical depth.
 विशिष्ट ऊर्जा वक्र (specific energy curve) क्या है? महत्वपूर्ण गहराई (critical depth) के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें।
- b) A sluice gate discharges water into horizontal rectangular channel with a velocity of 10 m/s and depth of flow 1 m . Determine the depth of flow of water after jump and calculate the loss of energy in total head.
 एक स्लूइस गेट (sluice gate) द्वारा 10 मीटर/सेकंड की वेग और 1 मीटर प्रवाह गहराई के साथ एक क्षैतिज आयताकार नहर में जल प्रवाहित होता है। कूद (jump) के बाद प्रवाह की गहराई ज्ञात करें और कुल हेड (total head) में ऊर्जा की हानि की गणना करें।

4. a) Explain drag forces on a sphere.
 एक गोले (sphere) पर ड्रैग बलों (drag forces) की व्याख्या करें।
- b) A kite $0.8 \text{ m} \times 0.8 \text{ m}$ weighing 3.924 N assumes an angle of 12° to the horizontal. The string attached to the kite makes an angle of 45° to the horizontal. The pull on the string is 24.525 N when the wind is flowing at a speed of 30 km/hour . Calculate the corresponding co-efficient of drag and co-efficient of lift. Density of air is given as 1.25 kg/m^3 .
 एक $0.8 \text{ मीटर} \times 0.8 \text{ मीटर}$ आकार की पतंग (kite) जिसका भार 3.924 N है, 12° के कोण पर स्थित है। पतंग से जुड़ी डोरी क्षैतिज के साथ 45° का कोण बनाती है। जब पवन की गति 30 किमी./घंटा होती है, तो डोरी पर खिंचाव 24.525 N होता है। ड्रैग गुणांक (co-efficient of drag) और लिफ्ट गुणांक (co-efficient of lift) की गणना करें। वायु का घनत्व 1.25 kg/m^3 दिया गया है।
5. a) Illustrate the derivation for the Minimum speed for starting a centrifugal pump.
 अपकेंद्री पंप (centrifugal pump) को चालू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग (Minimum speed) की व्युत्पत्ति समझाइए।
- b) A Francis turbine working under a head of 30 m has a wheel diameter of 1.2 m at the entrance and 0.6 m at the exit. The vane angle at the entrance is 90° and guide blade angle is 15° . The water at the exit leaves the vanes without any tangential velocity and the velocity of flow in the runner is constant. Neglecting the effect of draft tube and losses in the guide and runner passages, determine the speed of wheel in r.p.m. and vane angle at the exit.
 एक फ्रांसिस टरबाइन (Francis turbine) जो 30 मीटर हेड पर कार्य कर रही है, के प्रवेश पर पहिये का व्यास 1.2 मीटर और निकास पर 0.6 मीटर है। प्रवेश पर वैन कोण 90° और गाइड ब्लेड कोण 15° है। यदि जल निकास पर वैनो को बिना किसी स्पर्शरेखीय वेग के छोड़ता है और धावक (runner) में प्रवाह वेग स्थिर रहता है, तो पहिये की गति (r.p.m.) और निकास पर वैन कोण की गणना करें।

6. a) Derive the expression of hydraulic efficiency of Pelton turbine.
 पेल्टन टरबाइन (Pelton turbine) की हाइड्रोलिक दक्षता (hydraulic efficiency) का व्यंजक व्युत्पन्न करें।
- b) Illustrate the separation of boundary layer and the methods to prevent it.
 सीमा परत पृथक्करण (boundary layer separation) और इसे रोकने की विधियाँ की व्याख्या करें।
7. a) Determine the Chezy's and Manning's formulae.
 चेजी (Chezy's) और मैनिंग (Manning's) के सूत्रों को निर्धारित करें।
- b) Derive an expression for depth of hydraulic jump in terms of the upstream Froude number.
 अपस्ट्रीम फ्राउड संख्या (upstream Froude number) के सन्दर्भ में हाइड्रोलिक जंप की गहराई (depth of hydraulic jump) के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें।
8. Write short notes on any four:
- Water hammer
 - Hydraulic gradient line
 - Pipes in series
 - Magnus effect
 - Draft tube
- किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
- वॉटर हैमर
 - हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन
 - श्रंखला में पाइप्स
 - मैग्नस प्रभाव
 - ड्राफ्ट ट्यूब
